1 Introducción.....2

1.1 Formas generales de obtener ayuda en Linux. (Modo Texto).....3

1.2 Usuarios y grupos.....4

1.3 Comandos para administrar usuarios y grupos.....5

Comando useradd 5
Comando adduser 5
Comando addgroup 5
Comando userdel 5
Comando groupdel 6
Comando passwd 6
Comando usermod 6
Comando chfn 6
Comando gpasswd 6
Comando su 7
Comando sudo.....7
Comando id 7
Comando chage.....7
Comando last.....8

1 Introducción.

Una vez instalado e inicializado un sistema Linux se dispone de dos vías fundamentales de interacción: una gráfica (si se instaló una interfaz X y se configuró adecuadamente) y una texto conocida como consola o terminal.

Al igual que Unix, Linux ofrece el mecanismo de consolas o terminales virtuales. Este consiste en que a partir de una entrada (el teclado) y con una salida (el monitor) se simulen varias terminales, donde el mismo, o distintos usuarios puedan conectarse indistintamente. De esta forma es posible tener más de una sesión abierta en la misma máquina y trabajar en ellas. Este mecanismo también facilita la característica multiusuario del sistema Linux pues las diferentes conexiones se pueden establecer con diferentes usuarios.

Por defecto, las consolas desde la uno a la seis tienen asociado un programa que permite conectarse al sistema en modo texto, mientras que la siete, si se instaló y activó el ``modo gráfico'', constituye una consola gráfica.

El cambio de una consola a otra se realiza a través de la combinación de teclas Alt y Fx (las teclas de Función), donde x oscila entre 1 y 12. De esta forma se pueden acceder un total de 24 consolas virtuales: para las doce primeras se utiliza el Alt izquierdo y para las otras doce el derecho. Por ejemplo para llegar a la consola 16 se presionarían las teclas Alt derecho y F4. No obstante normalmente solo se puede acceder a las consolas con algún proceso o funcionalidad definida.

Desde una consola gráfica para cambiar a otra tipo texto se debe además presionar la tecla Ctrl, pues las combinaciones Alt + Fx son capturadas e interpretadas por las aplicaciones gráficas de otra forma.

Con la tecla Alt izquierda combinada con los cursores (derecho e izquierdo) se puede además, realizar un movimiento circular entre todas aquellas consolas que tengan un proceso asociado (texto, gráfico, etc.).

Si nos remitimos a una consola texto podremos apreciar que en ella se mostrará, el nombre de la distribución, la versión de la distribución, la versión del kernel y la arquitectura de la máquina. También aparecerá el nombre que se le asignó al sistema en la instalación y la palabra login. Aquí puede entrarse el login de un usuario del sistema (seguramente root, si no se crearon más cuentas durante la instalación). Luego se pedirá el password que al ser entrado no se muestra ningún eco en la pantalla. Si ambos son válidos se establecerá la conexión y se mostrará lo que se conoce como prompt, con forma similar a esta:

```
[root@pinguino /root]$
```

Para abreviar, en lo sucesivo usaremos el carácter $ para hacer referencia al prompt de un usuario común, y # para el prompt del súper usuario root.

Al igual que en Unix, el programa que se ejecuta en Linux cada vez que un usuario se conecta y que le permite interactuar con el sistema se conoce como shell (bash normalmente). Este es capaz de interpretar una gran gama de comandos y sentencias. Constituye a su vez un poderoso lenguaje de Scripting (programación). Muchos programas y comandos son shell scripts, por lo que el conocer este lenguaje permite no sólo entenderlos y ajustarlos a las necesidades particulares sino también, hacer nuevos scripts para automatizar diversas tareas.

Existen muchos tipos de shells orientados a caracteres para Linux.

Ejemplos:

- ash: A shell
- csh: C shell

- tcsh: una extensión al C shell
- ksh: Korn Shell
- bsh: Bourne Shell
- bash: Bourne Again Shell

Algunos shells se originan de otros o toman sus características más avanzadas. De los mencionados anteriormente **bash** es el más empleado en Linux. Este es un producto de la FSF (Free Software Foundation). Es uno de los más desarrollados y está portado para múltiples plataformas. Toma las facilidades de csh y ksh. Ofrece entre otras posibilidades las siguientes:

- Auto completar durante la escritura. Al teclear uno o varios caracteres se puede pulsar TAB con el objetivo de que en caso de que pueda completarse de forma unívoca un comando, nombre de fichero o una variable (en dependencia del contexto), complete de forma automática (se escriba el resto de la palabra). Si existieran varias posibilidades para completar la palabra, se oirá un sonido y volviendo a pulsar TAB se mostrarán en pantalla todas las posibilidades existentes. En caso de existir muchas posibilidades (por defecto más de 100) se pregunta si se desea mostrarlas todas o no.
- Historial de comandos. Esta es una facilidad de muchos otros shells que permite el movimiento a través de los últimos N comandos ejecutados, en la sesión actual o en las anteriores. N por defecto es 1000, pero puede modificarse. Para moverse arriba y abajo se suelen utilizar los cursores.
- Poderosas estructuras de control para realizar scripts. (Procesos por lotes). Se pueden utilizar instrucciones if, for, while, select, case, etc.
- Definición de funciones y alias para comandos. Las funciones permiten definir subrutinas programadas usando el lenguaje de bash y los alias, asociar nombres a llamados a comandos con ciertas opciones y argumentos de forma más nemotécnica o abreviada.

1.1 Formas generales de obtener ayuda en Linux. (Modo Texto).

Existen múltiples y variadas formas de obtener ayuda en un sistema Linux. A continuación se describen algunas de ellas:

1) Muchos comandos poseen una opción para mostrar una ayuda breve acerca de su utilización. Esta opción usualmente es **-h**, **--help** ó -?.
2) El comando **man** formatea y despliega un manual bastante amplio acerca de comandos, formatos de ficheros de configuración, llamados al sistema, etc. Los manuales están disponibles y pueden instalarse en múltiples idiomas. Estos se dividen internamente en secciones. Un mismo objetivo puede estar representado en varias secciones. De no especificarse ninguna sección a través del primer argumento del comando se tomará la primera donde aparezca.

   Ejemplo: $ **man chmod**
3) Existe un conjunto de comandos integrados (builtin) al bash que no poseen un manual propio. Para ellos se puede emplear el comando help. Si se usa man sólo se mostrará la lista de los comandos integrados. La ayuda que muestra help es un fragmento del manual de bash ($ **man bash**), el cual es muy amplio y resulta incómoda la búsqueda. Algunos de los comandos integrados al bash y que veremos más adelante son: cd, fg, bg, logout, exit, umask, set, help, source, alias, echo, kill, jobs y export.

   Ejemplo: $ **help logout**

4) El programa **info** despliega información acerca de comandos, en ocasiones más amplia que la que brinda man. Las páginas de info poseen una estructura arbórea (nodos), a través de las cuales se puede navegar con ayuda de comandos especiales.

   Ejemplo: $ **`info ln`**

5) El comando **whatis** realiza una búsqueda en las secciones del man y muestra la descripción abreviada del comando en cada una de las secciones que aparezca. Este comando trabaja con una base de datos que se actualiza periódicamente y se crea con el comando makewhatis.

   Ejemplo: $ **`whatis shadow`**

6) El comando **apropos**, dada una palabra busca en toda la base de datos del whatis desplegando todo lo encontrado. Ejemplo: $ **`apropos passwd`**

7) Muchos programas se empaquetan con su documentación en diversos formatos. Normalmente estas ayudas se agrupan en el directorio **/usr/share/doc**. También existen los **HOWTOs** (Como lograr...) escritos en muchos idiomas y formatos para varios temas disponibles. Algunos se empaquetan como cualquier otro programa o se localizan en Internet,

8) En **Internet** de forma general existen una gran cantidad de grupos de noticias, listas de discusión, sitios Web y FTP sobre Linux. En muchos de ellos incluso se pueden encontrar paginas de ayuda sobre los comandos en castellano, mientras que en nuestra versión de Linux es posible que nos aparezcan en Ingles.

1.2 Usuarios y grupos.

Como ya se ha afirmado Linux es un sistema multiusuario, lo cual permite que varios usuarios puedan conectarse y trabajar en él de forma simultánea. Las conexiones como ya se ha visto se pueden realizar a través de varias terminales locales o utilizando servicios de red como el Telnet y el SSH.

Un usuario se caracteriza por su login el cual debe indicar para conectarse al sistema, además de su password o contraseña. Además puede poseer un conjunto de datos adicionales mencionados más adelante.

El usuario con más privilegios en Linux es aquel cuyo login es root. Este es el único con derechos suficientes para crear o eliminar a otros usuarios, además de acceder a todo el sistema de ficheros sin ninguna restricción.

En Linux además existen grupos de usuarios también administrados por root o por un usuario designado por este. Los grupos permiten otorgar los mismos privilegios a un conjunto de usuarios.

Siempre que se añada un usuario al sistema se creará un grupo con su mismo nombre, llamado grupo primario. Durante la creación o posteriormente, se podrá incorporar el usuario a otros grupos secundarios.

Tanto los usuarios como los grupos se identifican por el sistema a través de un identificador (ID) numérico. El usuario root siempre tiene el ID cero. Cada usuario cuando se conecta al sistema posee un identificador de usuario asociado (uid) y un identificador de grupo (gid).

Para comprobar el uid de nuestro usuario, y el gid del grupo principal al que pertenece, podéis ejecutar la orden **id**.

Al añadir un usuario también se creará un directorio base para el mismo con el nombre de su login. Este directorio se coloca por defecto en el directorio /home excepto para root, cuyo directorio base es /root.

La información asociada a los usuarios en un sistema Linux se guarda en el fichero /etc/passwd y las contraseñas y datos afines en /etc/shadow. Por su parte la información de los grupos, sus miembros y passwords están en /etc/group y /etc/gshadow respectivamente.

1.3 Comandos para administrar usuarios y grupos

Comando useradd

El comando useradd permite añadir nuevos usuarios al sistema, además de establecer la información por defecto de los nuevos usuarios que se añadan.

Sintaxis: useradd [opciones] [login]

Ejemplos:

```
# useradd pepe # crea el usuario pepe con todas las opciones por defecto.

# useradd -D # muestra las opciones por defecto que se aplicarán a los usuarios nuevos.
```

Comando adduser

La orden useradd no se suele usar, ya que no configura correctamente las cuentas de usuario. En su lugar en los sistemas Linux actuales se ha creado un script denominado adduser que nos permite crear usuarios de una forma más amistosa.

Sintaxis: adduser [opciones] [login]

Adduser usuario grupo

Ejemplos:

```
# adduser pepe # crea un usuario pepe, preguntándonos por su contraseña, comentarios, etc.

# adduser # crea un usuario, preguntandonos por su nombre, su contraseña, comentarios, etc.

# adduser pepe cdrom # añade al usuario pepe, que debe existir ya, al grupo cdrom.
```

Comando addgroup

Nos permite crear grupos.

Sintaxis: addgroup grupo

Ejemplo:

```
# addgroup alumnos
```

Comando userdel

El comando userdel permite eliminar definitivamente un usuario del sistema.

Sintaxis: userdel [opciones] <login>

Ejemplo:

```
# userdel -r pepe    # elimina al usuario pepe y borra su directorio base.
                     Por defecto el directorio base se mantiene
```

Comando groupdel

El comando groupdel permite eliminar definitivamente un grupo del sistema.

Sintaxis: groupdel [opciones] grupo

Ejemplo:

```
# groupdel alumnos
```

Comando passwd

El comando passwd permite cambiar el password de un usuario. También puede bloquear, desbloquear y deshabilitar una cuenta. Si se invoca sin argumentos se asume el usuario actual.

Sintaxis: passwd [opciones] [login]

Ejemplos:

```
# passwd pepe       # coloca una contraseña para pepe

# passwd -d pepe    # deshabilita la cuenta del usuario pepe eliminando
su password

# passwd -l pepe   # bloquea la cuenta del usuario pepe poniendo un
signo ! delante de su password en el fichero /etc/shadow

# passwd -u pepe    # desbloquea la cuenta del usuario pepe
```

Comando usermod

El comando usermod se emplea para modificar algunas propiedades de los usuarios como: el login, el directorio base, el shell que se inicia al conectarse, los grupos a los que pertenece, la fecha de expiración de la cuenta, etc. También bloquea y desbloquea una cuenta.

Sintaxis: usermod [opciones] <login>

Ejemplos:

```
# usermod -s /bin/csh pepe          #  coloca  el  shell  csh  para  el
usuario pepe

# usermod -G users,disk pepe        # señala como grupos secundarios de
pepe a users y disk

# usermod -e 2001-10-20 pepe    # indica que la cuenta de pepe expirará
el 20 de octubre del 2001
```

Comando chfn

El comando chfn permite cambiar la información de contacto de un usuario. Esta incluye aspectos como: el nombre completo, la oficina de trabajo y los teléfonos. Se almacena en el fichero de usuarios /etc/passwd.

Sintaxis: chfn [opciones] [login]

Ejemplo:

```
# chfn pepe
```

Comando gpasswd

El comando gpasswd permite administrar los grupos. Se puede utilizar para añadir y eliminar usuarios, señalar un administrador e indicar un password de grupo.

Sintaxis: gpasswd [opciones] <grupo>

Ejemplos:

```
# gpasswd -A pepe admin        # señala como administrador del grupo admin al usuario pepe
$ gpasswd admin                # cambia el passwd del grupo admin
$ gpasswd -a joe admin         # añade el usuario joe al grupo admin
```

Comando su

El comando su permite ejecutar un shell (u otro comando) cambiando los identificadores del grupo y del usuario actual. Si se le pasa - como primer argumento ejecuta el shell como un login shell, o sea se creará un proceso de login tal y como ocurre naturalmente cuando un usuario se conecta al sistema. Si no se especifica el login del usuario se asume root.

Sintaxis: su [opciones] [login]

Ejemplos:

```
$ su -    # el guion permite abrir una shell para el usuario.
# su pepe
$ su --c "cat /etc/shadow"  # ejecuta un comando con los privilegios de root. (básicamente, realiza lo mismo que el comando sudo).
```

Comando sudo

En algunos sistemas, como puede ser Ubuntu, existe una orden denominada sudo, que viene a ser un su –-c (es decir, permite ejecutar una orden como el usuario root).

Sintaxis: sudo

Ejemplos:

```
$ sudo gedit /etc/shadow # ejecuta gedit /etc/shadow como si lo ejecutará el root.
$ sudo su # Nos transforma en el root hasta que escribamos exit.
$ sudo su - # Nos transforma en el root, y abre un nuevo shell para el root.
```

Comando id

El comando id, imprime dado un usuario, sus identificadores de usuario y de grupo principal (gid y uid) así como del resto de los grupos a los que pertenece. Sin argumentos se asume el usuario actual.

Sintaxis: id [opciones] [login]

Ejemplo:

```
# id pepe       uid=502(pepe) gid=502(pepe) groups=502(pepe),100(users)
```

Comando chage

El comando chage nos permita gestionar la información sobre la caducidad de las contraseñas.

```
# chage Joancadi
```

Comando last

El comando last nos indica las últimas conexiones de usuario que han existido en el sistema.

```
# last
```

```
# dmesg
```